# MATEMATICAS II

## EXAMEN 1

### PARTE OBLIGATORIA

Ejercicio 1: 2022_funciones_reserva2_1

Ejercicio 2: 2018_sistemas_junio_3_opcionB

### BLOQUE OPTATIVO 1

Ejercicio 3: 2021_geometria_junio_8

Ejercicio 4: 2022_geometria_julio_7

### BLOQUE OPTATIVO 2

Ejercicio 5: 2025_distribucion_reserva4_7

Ejercicio 6: 2024_integrales_reserva3_3

**EJERCICIO 1. (2,5 puntos)**

Sea $f$ la función continua definida por $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{\lambda x} - e^x - x}{x^2} & \text{si} \quad x \neq 0 \\ \mu & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$

a) Calcula $\lambda$ y $\mu$. **(1,25 puntos)**

b) Para $\lambda = 2$, calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f$ en el punto de abscisa $x = 1$. **(1,25 puntos)**

---

**Ejercicio 3.-**

**a) [1,5 puntos]** Justifica que es posible hacer un pago de $34,50$ euros cumpliendo las siguientes restricciones:

- utilizando únicamente monedas de $50$ céntimos de euro, de 1 euro y de 2 euros;
- se tienen que utilizar exactamente un total de 30 monedas;
- tiene que haber igual número de monedas de 1 euro como de $50$ céntimos y 2 euros juntas.

¿De cuántas maneras y con cuántas monedas de cada tipo se puede hacer el pago?

**b) [1 punto]** Si se redondea la cantidad a pagar a 35 euros, justifica si es posible o no seguir haciendo el pago bajo las mismas condiciones que en el apartado anterior.

---

**EJERCICIO 8 (2.5 puntos)**

La recta $r \equiv \dfrac{x+3}{2} = \dfrac{y+4}{2} = \dfrac{z-3}{3}$ y la recta $s$, que pasa por los puntos $P(1,0,2)$ y $Q(a,1,0)$, se cortan en un punto. Calcula el valor de $a$ y el punto de corte.

---

**EJERCICIO 7. (2,5 puntos)**

Considera las rectas $r \equiv x+1 = y-a = -z$ y $s \equiv \begin{cases} x = 5+2\lambda \\ y = -3 \\ z = 2-\lambda \end{cases}$

a) Calcula $a$ para que $r$ y $s$ se corten. Determina dicho punto de corte. **(1,5 puntos)**

b) Halla la ecuación del plano que pasa por $P(8,-7,2)$ y que contiene a la recta $s$. **(1 punto)**

---

**<u>EJERCICIO 7.</u> (2,5 puntos)**

Una empresa fabrica bolígrafos en tres provincias: Almería, Barcelona y Cáceres. El porcentaje de producción total de bolígrafos que se fabrica en cada provincia es, respectivamente, del $20\,\%$, $50\,\%$ y $30\,\%$. Además, el porcentaje de bolígrafos defectuosos en cada una de ellas es del $7\,\%$, $6\,\%$ y $2\,\%$, respectivamente.

a) **[1 punto]** ¿Cuál es la probabilidad de que un bolígrafo, tomado al azar, sea defectuoso?

b) **[1,5 puntos]** Si se ha escogido un bolígrafo no defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de Almería?

---

**EJERCICIO 3. (2,5 puntos)**

Considera la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$.

a) **[1 punto]** Calcula los puntos de corte de la gráfica de $f$ con los ejes de coordenadas y esboza dicha gráfica.

b) **[1,5 puntos]** Calcula la suma de las áreas de los recintos acotados y limitados por la gráfica de $f$ y el eje de abscisas.

---